

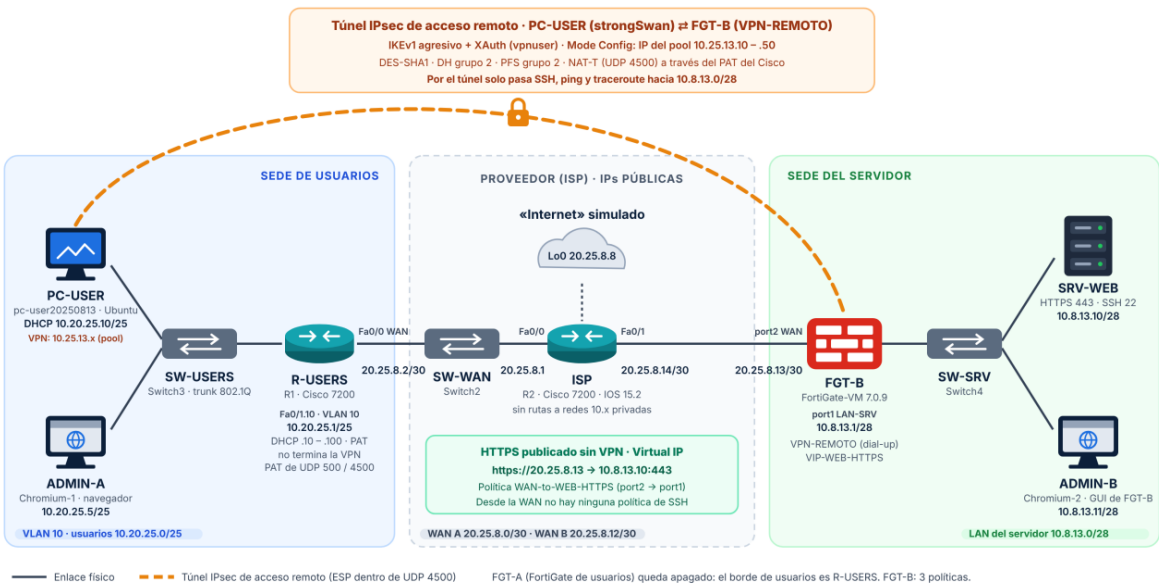
Infraestructura 3

VPN de acceso remoto (cliente ⇄ FortiGate)

Informe de laboratorio · GNS3 + FortiGate-VM + strongSwan

Infraestructura 3 · VPN de acceso remoto (cliente ⇄ FortiGate)

Diagrama lógico · Seguridad de Redes · Maxyohan Montas (2025-0813) · GNS3 2.2.61



Dato	Detalle
Estudiante	Maxyohan Montas
Matrícula	2025-0813
Profesor	Jonathan Esteban Rondon Corniel
Asignatura	Seguridad de Redes
Fecha	2 de octubre de 2026

Contenido

1. Propósito del laboratorio
 2. Topología y direccionamiento
 3. Herramientas y versiones
 4. Punto de partida: de la Infraestructura 2 a la 3 sin restaurar el snapshot
 5. Red de usuarios: R-USERS (Cisco)
 6. FGT-B: VPN de acceso remoto y publicación del HTTPS
 7. PC-USER: cliente VPN strongSwan
 8. Pruebas y resultados
 9. Decisiones de diseño y limitaciones
 10. Conclusiones
 - Anexo A. Estructura del repositorio
 - Anexo B. Extracto de las configuraciones
 - Anexo C. Scripts y archivos de comandos
-

1. Propósito del laboratorio

Este laboratorio implementa la **Infraestructura 3** del proyecto de Seguridad de Redes: una **VPN de acceso remoto**. El usuario de la VLAN 10 tiene dos caminos hacia el servidor de la otra sede, con reglas distintas: el **servicio web (HTTPS)** está publicado en la IP pública del FortiGate y se usa **sin VPN**, mientras que la **administración por SSH** solo es posible **dentro de un túnel IPsec** que el propio PC del usuario levanta hasta FGT-B, autenticándose con usuario y contraseña.

1.1 Objetivos

- Publicar el HTTPS del servidor (10.8.13.10:443) en la IP pública de FGT-B (20.25.8.13) con un **Virtual IP**.
- Crear en FGT-B una **VPN IPsec de acceso remoto** (dial-up) con autenticación de usuario (**XAuth**) y asignación de IP desde un pool (**Mode Config**).
- Configurar el cliente VPN **strongSwan** en PC-USER, que está detrás del NAT del Cisco R-USERS.
- Permitir **SSH solo por la VPN**: ninguna política de FGT-B deja entrar SSH desde la WAN.
- Demostrar con pruebas el HTTPS sin VPN, el SSH bloqueado sin VPN y permitido con ella, y el traceroute en los dos casos.

1.2 Cómo se interpretó el enunciado

«VPN Remote-Site entre Cliente y Servidor» se interpretó como una **VPN de acceso remoto (cliente a sitio)**: el cliente es el PC del usuario y el sitio es la red del servidor detrás de FGT-B. Se eligió **IPsec con strongSwan** y no SSL VPN por tres razones:

- La licencia de evaluación de FortiGate-VM solo admite cifrado bajo: la **SSL VPN no funciona** en ese modo, pero IPsec sí (con DES).
- FortiClient gratuito para Linux solo hace SSL VPN; para IPsec en Linux la alternativa es **strongSwan**, que ya venía en la plantilla de Ubuntu del laboratorio.
- En las versiones nuevas de FortiOS la SSL VPN en modo túnel se ha ido retirando en favor de IPsec.

1.3 Alcance

Es la tercera de tres infraestructuras construidas en el mismo proyecto de GNS3. Se reutilizan el ISP, el servidor, el PC del usuario, R-USERS como borde de usuarios y FGT-B como borde del servidor. Esta infraestructura **no se montó restaurando el snapshot inicial**: se partió del estado final de la Infraestructura 2 y se retiró a mano la VPN sitio a sitio (sección 4).

2. Topología y direccionamiento

Se mantienen las tres zonas: la **sede de usuarios** detrás del Cisco R-USERS, el **proveedor (ISP)** y la **sede del servidor** detrás de FGT-B. La diferencia con las infraestructuras anteriores es dónde empieza el túnel:

ya no va de un equipo de borde a otro, sino que sale del **PC del usuario**, cruza el NAT del Cisco y el ISP, y termina en FGT-B.

Infraestructura 3 · VPN de acceso remoto (cliente ≠ FortiGate)

Diagrama lógico · Seguridad de Redes · Maxyohan Montas (2025-0813) · GNS3 2.2.61

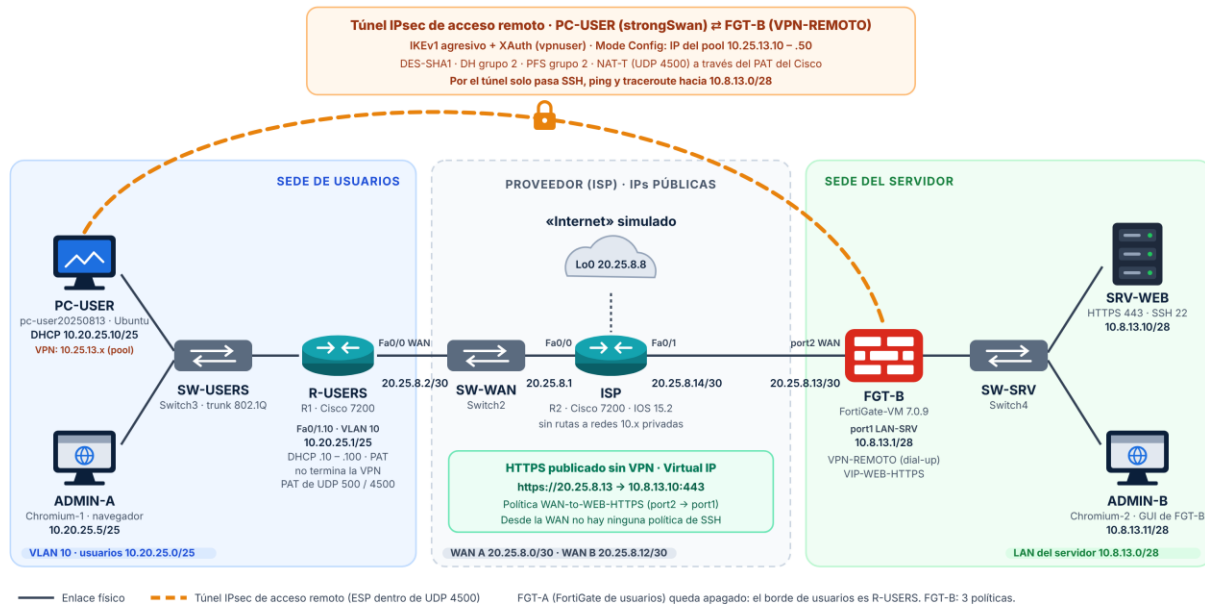


Figura 1. Diagrama lógico de la Infraestructura 3: túnel de acceso remoto PC-USER ≠ FGT-B y HTTPS publicado con un Virtual IP.

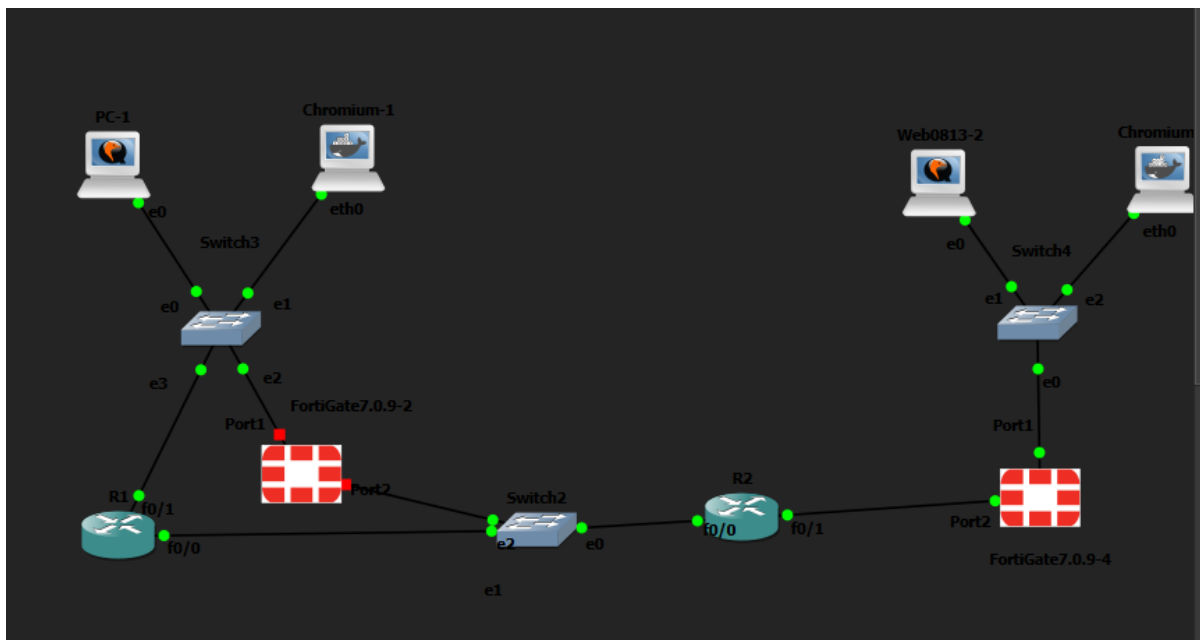


Figura 2. Proyecto en GNS3 (captura de la Infraestructura 2; el lienzo es el mismo en la 3): FGT-A (FortiGate7.0.9-2) apagado y R1 (R-USERS) como borde de usuarios.

2.1 Nodos

Tabla 1. Nodos que intervienen en la Infraestructura 3.

Rol	Nodo en GNS3	Plataforma	Direcciones
R-USERS · borde de usuarios	R1	Cisco 7200 · IOS 15.2(4)S6	Fa0/1.10 10.20.25.1/25 · Fa0/0 20.25.8.2/30 · sin VPN
FGT-B · borde del servidor	FortiGate7.0.9-4	FortiGate-VM 7.0.9	port1 10.8.13.1/28 · port2 20.25.8.13/30 · túnel dial-up VPN-REMOTO
ISP	R2	Cisco 7200 · IOS 15.2(4)S6	Fa0/0 20.25.8.1 · Fa0/1 20.25.8.14 · Lo0 20.25.8.8
SRV-WEB · HTTPS y SSH	Web0813-2	Ubuntu Server 26.04	10.8.13.10/28 (fija)
PC-USER · usuario y cliente VPN	PC-1	Ubuntu Server 26.04 + strongSwan	10.20.25.10/25 (DHCP) · IP de la VPN 10.25.13.x
ADMIN-B · GUI de FGT-B	Chromium-2	Chromium (Docker)	10.8.13.11/28
SW-USERS / SW-WAN / SW-SRV	Switch3 / Switch2 / Switch4	Switch Ethernet de GNS3	Trunk 802.1Q hacia R-USERS
FGT-A (apagado)	FortiGate7.0.9-2	FortiGate-VM 7.0.9	Solo en la Infraestructura 1

2.2 Plan de direccionamiento

Es el mismo de las infraestructuras anteriores, derivado de la matrícula **2025-0813** (20 · 25 · 08 · 13). Se añade el pool de direcciones de la VPN y desaparece la red del túnel sitio a sitio.

Tabla 2. Plan de direccionamiento.

Red	Rango	Máscara	Gateway	Uso
Usuarios · VLAN 10	10.20.25.0/25	255.255.255.128	10.20.25.1	DHCP .10 – .100
Servidor	10.8.13.0/28	255.255.255.240	10.8.13.1	SRV-WEB .10 · ADMIN-B .11
WAN A (usuarios ↔ ISP)	20.25.8.0/30	255.255.255.252	—	ISP .1 · R-USERS .2
WAN B (servidor ↔ ISP)	20.25.8.12/30	255.255.255.252	—	FGT-B .13 · ISP .14
«Internet» simulado	20.25.8.8/32	255.255.255.255	—	Loopback0 del ISP
Pool de la VPN	10.25.13.10 – .50	255.255.255.255	—	Una IP por cliente (Mode Config)
HTTPS publicado	20.25.8.13:443	—	—	Virtual IP → 10.8.13.10:443

2.3 Cableado

El cableado es el de la Infraestructura 2 (tabla de puertos en [configs/Switches_puertos.txt](#)).

Tabla 3. Enlaces usados en la Infraestructura 3.

Extremo A	Extremo B	Tipo de enlace
PC-1 · e0	Switch3 · e0	access VLAN 10
R1 (R-USERS) · Fa0/1	Switch3 · e3	trunk 802.1Q (VLAN 10 etiquetada)
R1 (R-USERS) · Fa0/0	Switch2 · e2	WAN A
Switch2 · e0	ISP (R2) · Fa0/0	WAN A
ISP (R2) · Fa0/1	FGT-B · port2	WAN B
FGT-B · port1	Switch4 · e0	LAN del servidor
Web0813-2 · e0	Switch4 · e1	LAN del servidor
Chromium-2 · eth0	Switch4 · e2	LAN del servidor

3. Herramientas y versiones

Tabla 4. Software y versiones utilizados.

Componente	Versión / detalle
Equipo anfitrión	Windows 11 · Lenovo LOQ 15IAX9 · 27,7 GB de RAM
GNS3	2.2.61 + GNS3 VM en VirtualBox 7.2.6 (4 vCPU, 10 GB de RAM, VT-x anidado)
FGT-B	FortiGate-VM 7.0.9 build0444 (Mature) · licencia de evaluación FGVMEV · 1 vCPU, 2 GB
R-USERS e ISP	Cisco 7200 (Dynamips) · IOS 15.2(4)S6 (C7200-ADVENTERPRISEK9-M)
SRV-WEB y PC-USER	Ubuntu Server 26.04.1 LTS · Apache 2.4.66 y OpenSSH en SRV-WEB
Cliente VPN	strongSwan (paquete strongswan-starter) con los plugins de XAuth (libcharon-extauth-plugins)
ADMIN-B	Contenedor Docker con Chromium (GUI de FGT-B)
Consolas	Solar-PuTTY (telnet) y TightVNC (contenedores)

4. Punto de partida: de la Infraestructura 2 a la 3 sin restaurar el snapshot

La guía del laboratorio proponía detener todos los nodos y restaurar el snapshot **SO_BASE**. Para ahorrar tiempo se partió del **estado final de la Infraestructura 2** (R-USERS con el túnel VTI y FGT-B con el túnel VPN-B-A) y se quitó a mano la VPN sitio a sitio. Quitarla era obligatorio por dos razones:

- **Límites de la licencia de evaluación:** FGT-B solo admite 3 interfaces, 3 políticas y 3 rutas. VPN-B-A ocupaba la tercera interfaz y dos de las tres políticas, así que el túnel nuevo no cabía.
- **La misma IP pública:** el PC del usuario sale por el PAT del Cisco con la IP 20.25.8.2, la misma que R-USERS usaba como extremo del túnel sitio a sitio. Si las dos VPN convivieran, FGT-B recibiría desde 20.25.8.2 tanto el IKE del Cisco como el del cliente, y los dos usarían el puerto UDP 500 de esa IP.

4.1 R-USERS: fuera el túnel y la crypto

Se borran primero las rutas y la interfaz de túnel, y después el perfil, el transform-set y la política (IOS no borra un perfil que siga en uso). `ip cef` deshace el ajuste `no ip cef` de la Infraestructura 2, que solo hacía falta para cifrar en la VTI del Cisco emulado. El archivo completo es [scripts/r-users-quitar-vpn-sitio-a-sitio.txt](#).

R-USERS · quitar la VPN sitio a sitio

```
no ip route 10.8.13.0 255.255.255.240 Tunnel0
no ip route 10.8.13.0 255.255.255.240 Null0 254
no interface Tunnel0
no crypto ipsec profile PROF-FGT
no crypto ipsec transform-set TS-FGT
no crypto isakmp keepalive
no crypto isakmp key <CLAVE-PRECOMPARTIDA> address 20.25.8.13
no crypto isakmp policy 10
ip cef
```

R-USERS queda con su configuración base: VLAN 10, DHCP, PAT y ruta por defecto (sección 5).

4.2 FGT-B: fuera VPN-B-A, sus rutas y sus políticas

Un túnel no se puede borrar mientras una política o una ruta lo use, así que en la GUI se borró en este orden (equivalente en CLI: [scripts/fgt-b-quitar-sitio-a-sitio-cli.txt](#)):

1. **Policy & Objects ▶ Firewall Policy:** VPN-to-SERVER y SERVER-to-VPN. Se conserva SERVER-to-INTERNET.
2. **Network ▶ Static Routes:** las dos rutas a 10.20.25.0/25 (por VPN-B-A y blackhole). Se conserva la ruta por defecto.
3. **VPN ▶ IPsec Tunnels:** VPN-B-A, con sus fases 1 y 2 y su interfaz de túnel.

Tabla 5. FGT-B antes y después del cambio (límites de la licencia de evaluación).

Recurso (límite)	Infraestructura 2	Infraestructura 3
Interfaces (3)	port1 · port2 · VPN-B-A	port1 · port2 · VPN-REMOTO
Políticas (3)	VPN-to-SERVER · SERVER-to-VPN · SERVER-to-INTERNET	WAN-to-WEB-HTTPS · VPN-to-SERVER (nueva, desde VPN-REMOTO) · SERVER-to-INTERNET
Rutas estáticas (3)	0.0.0.0/0 · 10.20.25.0/25 → VPN-B-A · 10.20.25.0/25 → blackhole	0.0.0.0/0 (la ruta a cada cliente VPN la crea el propio túnel)

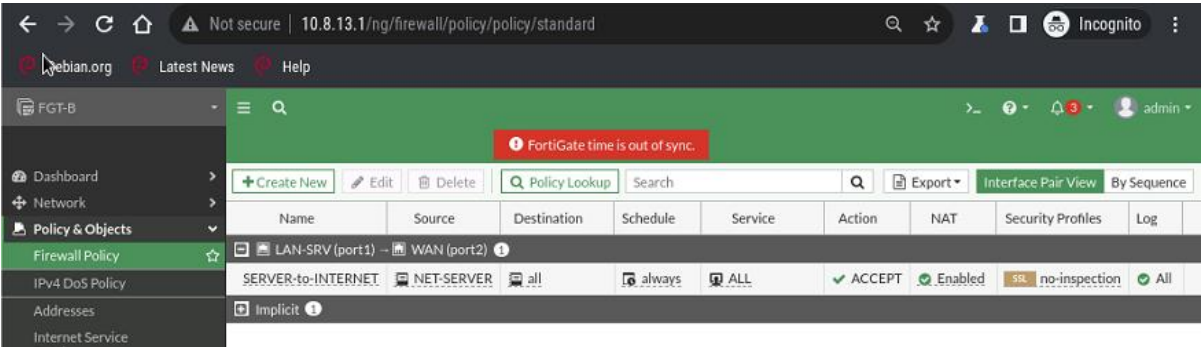


Figura 3. FGT-B · Firewall Policy tras borrar VPN-to-SERVER y SERVER-to-VPN: solo queda SERVER-to-INTERNET.

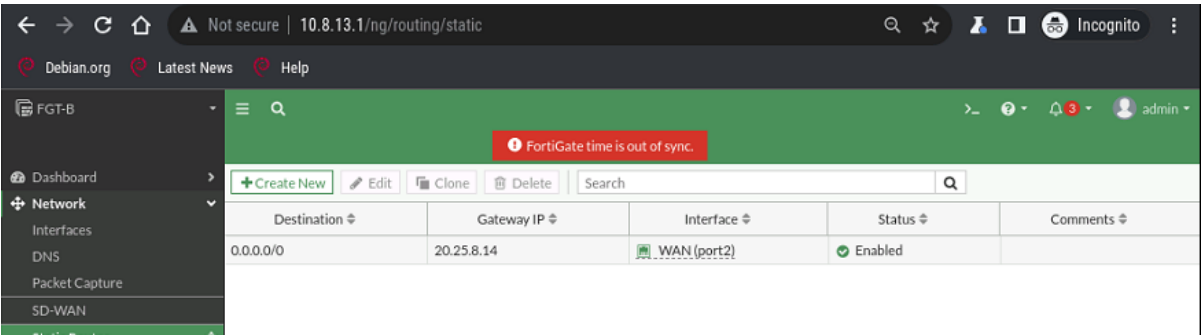


Figura 4. FGT-B · Static Routes: solo queda la ruta por defecto hacia 20.25.8.14.

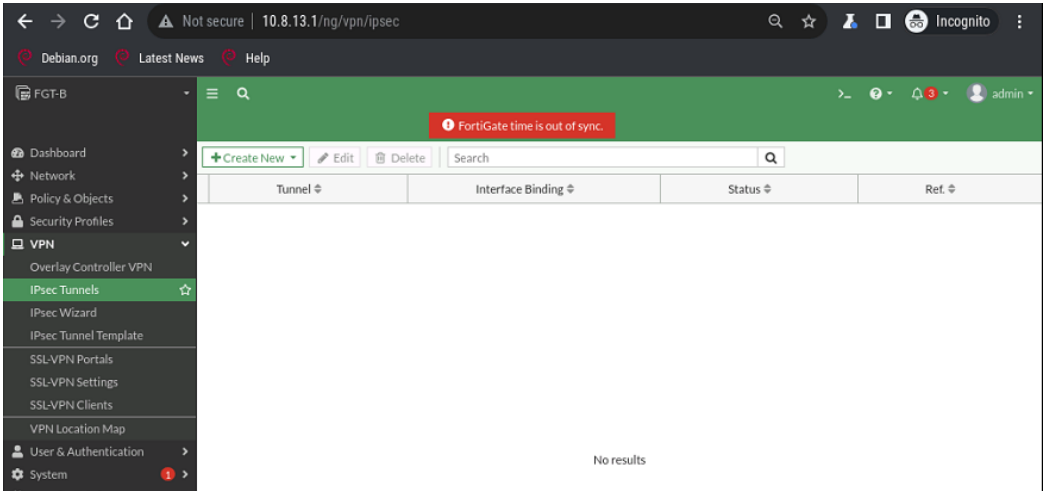


Figura 5. FGT-B · IPsec Tunnels vacío: VPN-B-A ya no existe (antes de crear VPN-REMOTO).

5. Red de usuarios: R-USERS (Cisco)

En esta infraestructura el Cisco **no termina ninguna VPN**: solo es el borde de la red de usuarios, con la configuración base de `scripts/r-users-base.txt`.

- **VLAN 10** en la subinterfaz Fa0/1.10 (`encapsulation dot1Q 10`), 10.20.25.1/25.
- **DHCP USUARIOS-VLAN10**: reparte 10.20.25.10 – .100, con puerta de enlace 10.20.25.1 y DNS 20.25.8.8.
- **NAT (PAT)** con la ACL `NAT-INTERNET`: todo sale con la IP 20.25.8.2, excepto el tráfico hacia 10.8.13.0/28, que no se traduce. Sin VPN, ese tráfico llega al ISP con la IP privada y el ISP, que no conoce esas redes, lo descarta.
- **Ruta por defecto** hacia el ISP: 0.0.0.0/0 → 20.25.8.1. Ya no hay rutas por Tunnel0 ni a Null0.

5.1 Cómo cruza el túnel del cliente el NAT del Cisco

El cliente strongSwan empieza la negociación por **UDP 500**; al detectar que hay NAT en el camino (cargas NAT-D de IKE) pasa a **UDP 4500 (NAT-T)** y encapsula el ESP en UDP, que el PAT del Cisco sí puede traducir. Por eso FGT-B ve al cliente con la IP **20.25.8.2** y la VPN no necesita ninguna configuración en el Cisco.6. FGT-B: VPN de acceso remoto y publicación del HTTPS

Todo se configuró **por la GUI** desde ADMIN-B (`http://10.8.13.1`). El equivalente en CLI está en `scripts/fgt-b-config-cli.txt`; la configuración, sin secretos, en `configs/FGT-B_running-config.txt` (por ahora la esperada: falta exportarla del equipo).

6.1 Objetos de dirección

Tabla 6. Objetos de dirección de FGT-B.

Nombre	Tipo	Valor	Uso
NET-SERVER	Subnet	10.8.13.0/255.255.255.240	Red del servidor (ya existía desde la Infraestructura 1)
VPN-POOL	IP Range	10.25.13.10 – 10.25.13.50	IPs que reciben los clientes de la VPN

6.2 Usuario y grupo de la VPN

- **User & Authentication** ▶ **User Definition**: usuario local `vpnuser` con contraseña (no se publica).
- **User & Authentication** ▶ **User Groups**: grupo `VPN-USERS`, tipo Firewall, con `vpnuser` como miembro. El túnel autentica con XAuth contra este grupo.

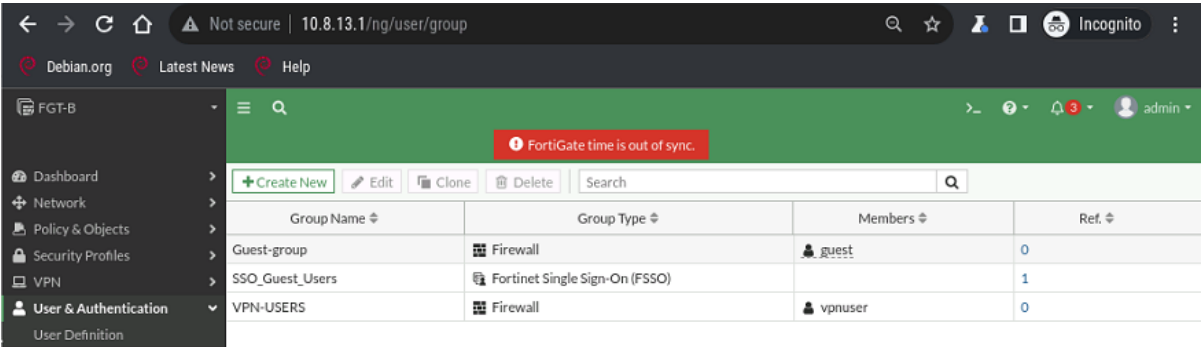


Figura 6. FGT-B · User Groups: VPN-USERS, de tipo Firewall, con vpnuser como miembro.

6.3 Túnel de acceso remoto VPN-REMOTO

VPN ▶ IPsec Tunnels ▶ Create New ▶ Custom. A diferencia de la VPN sitio a sitio, el gateway remoto es **Dialup User**: FGT-B no sabe de antemano la IP del cliente y espera a que este inicie la negociación.

Tabla 7. Parámetros del túnel VPN-REMOTO.

Sección	Campo	Valor
Red	Remote Gateway · Interface	Dialup User · port2 (WAN)
Red	Mode Config	Rango 10.25.13.10 – 10.25.13.50 · máscara 255.255.255.255
Red	NAT Traversal · DPD	Enable (el cliente está detrás del PAT del Cisco) · On Idle
Autenticación	Método · IKE · modo	Clave precompartida (no se publica) · IKEv1 · Aggressive
Autenticación	Peer Options	Any peer ID (el cliente se identifica como @cliente-lab)
Fase 1	Propuesta · DH · vida	DES-SHA1 · grupo 2 · 86 400 s
XAuth	Tipo · grupo	Auto Server · VPN-USERS
Fase 2	Selectores	Local NET-SERVER (10.8.13.0/28) · remoto all (0.0.0.0/0)
Fase 2	Propuesta · PFS · vida	DES-SHA1 · Replay Detection · PFS DH grupo 2 · 43 200 s · sin Autokey Keep Alive

Qué se crea solo

Al guardar aparece la interfaz de túnel VPN-REMOTO bajo port2 (la tercera interfaz de FGT-B); no necesita IP. Cuando un cliente se conecta, FGT-B le asigna una IP del pool y crea automáticamente la ruta hacia ella.

The screenshot shows the 'New VPN Tunnel' configuration window in FortiGate. The 'Phase 2 Selectors' table has one entry: 'VPN-REMOTO' with 'Local Address' 'NET-SERVER' and 'Remote Address' 'all'. The 'New Phase 2' section is highlighted in yellow and contains the following settings:

- Name: VPN-REMOTO
- Comments: (empty)
- Local Address: Named Addr ▼ NET-SERVER ▼
- Remote Address: Named Addr ▼ all ▼
- Advanced... (button)
- Phase 2 Proposal: Add (button)
- Encryption: DES ▼ Authentication: SHA1 ▼
- Enable Replay Detection: ☒
- Enable Perfect Forward Secrecy (PFS): ☒
- Diffie-Hellman Group:

☐ 32	☐ 31	☐ 30	☐ 29	☐ 28	☐ 27
☐ 21	☐ 20	☐ 19	☐ 18	☐ 17	☐ 16
☐ 15	☐ 14	☐ 5	☒ 2	☐ 1	
- Local Port: All ☒
- Remote Port: All ☒
- Protocol: All ☒
- Autokey Keep Alive: ☐
- Key Lifetime: Seconds ▼
- Seconds: 43200

At the bottom are 'OK' and 'Cancel' buttons.

Figura 7. VPN-REMOTO · fase 2: selectores NET-SERVER ↔ all, DES-SHA1, PFS con DH grupo 2 (solo ese grupo) y 43 200 s.

6.4 Virtual IP: el HTTPS publicado sin VPN

Tabla 8. Virtual IP VIP-WEB-HTTPS.

Campo	Valor
Interface · tipo	port2 (WAN) · Static NAT
IP externa	20.25.8.13 (la IP de la WAN de FGT-B)
Se traduce a	10.8.13.10 (SRV-WEB)
Port Forwarding	TCP 443 → 443 (solo se publica ese puerto)

6.5 Políticas

Todas en ACCEPT, con horario always, sin perfiles de seguridad y con registro de todas las sesiones. Son exactamente tres, el máximo de la licencia de evaluación.

Tabla 9. Políticas de FGT-B en la Infraestructura 3.

Nombre	Entrada → salida	Origen → destino	Servicio	NAT
WAN-to-WEB-HTTPS	port2 → port1	all → VIP-WEB-HTTPS	HTTPS	No
VPN-to-SERVER	VPN-REMOTO → port1	VPN-POOL → NET-SERVER	SSH · PING · TRACEROUTE	No
SERVER-to-INTERNET	port1 → port2	NET-SERVER → all	ALL	Sí

El corazón del reto

No existe **ninguna** política que permita SSH desde la WAN: el SSH solo entra por VPN-REMOTO. El HTTPS público llega por el Virtual IP, y la VPN no permite HTTPS porque no hace falta.

7. PC-USER: cliente VPN strongSwan

strongSwan (`strongswan-starter`, con los plugins de XAuth) ya venía en la plantilla de Ubuntu. La conexión `fgt` se define en `/etc/ipsec.conf`; la clave precompartida y la contraseña de `vpnuser` van en `/etc/ipsec.secrets`, con permisos 600, y no se publican. El script `scripts/pc-user-strongswan.sh` escribe los dos archivos y pide los secretos por teclado.

PC-USER · `/etc/ipsec.conf`

```
config setup
    charondebug="ike 1, knl 1, cfg 0"

conn fgt
    keyexchange=ikev1
    aggressive=yes
    authby=xauthpsk
    xauth=client
    left=%defaulttroute
    leftid=@cliente-lab
    leftsourceip=%config
    xauth_identity=vpnuser
    right=20.25.8.13
    rightid=20.25.8.13
    rightsubnet=10.8.13.0/28
    ike=des-sha1-modp1024!
    esp=des-sha1-modp1024!
    ikelifetime=8h
    keylife=1h
    dpdaction=restart
    dpddelay=30s
    auto=add
```

PC-USER · `/etc/ipsec.secrets` (permisos 600, valores eliminados)

```
@cliente-lab 20.25.8.13 : PSK "<ELIMINADO>"
vpnuser : XAUTH "<ELIMINADO>"
```

Tabla 10. Lo que tiene que coincidir entre el cliente y FGT-B.

En strongSwan	En FGT-B
<code>keyexchange=ikev1 · aggressive=yes</code>	IKE Version 1 · Mode Aggressive
<code>leftid=@cliente-lab + PSK</code>	Peer Options: Any peer ID · la misma clave precompartida
<code>authby=xauthpsk · xauth_identity=vpnuser</code>	XAuth Auto Server · <code>vpnuser</code> en el grupo VPN-USERS
<code>leftsourceip=%config</code>	Mode Config con el pool 10.25.13.10 – .50
<code>rightsubnet=10.8.13.0/28</code>	Selector local de la fase 2 = NET-SERVER
<code>ike=des-sha1-modp1024! · esp=des-sha1-modp1024!</code>	Fase 1 DES-SHA1 · DH 2 · fase 2 DES-SHA1 · PFS DH 2

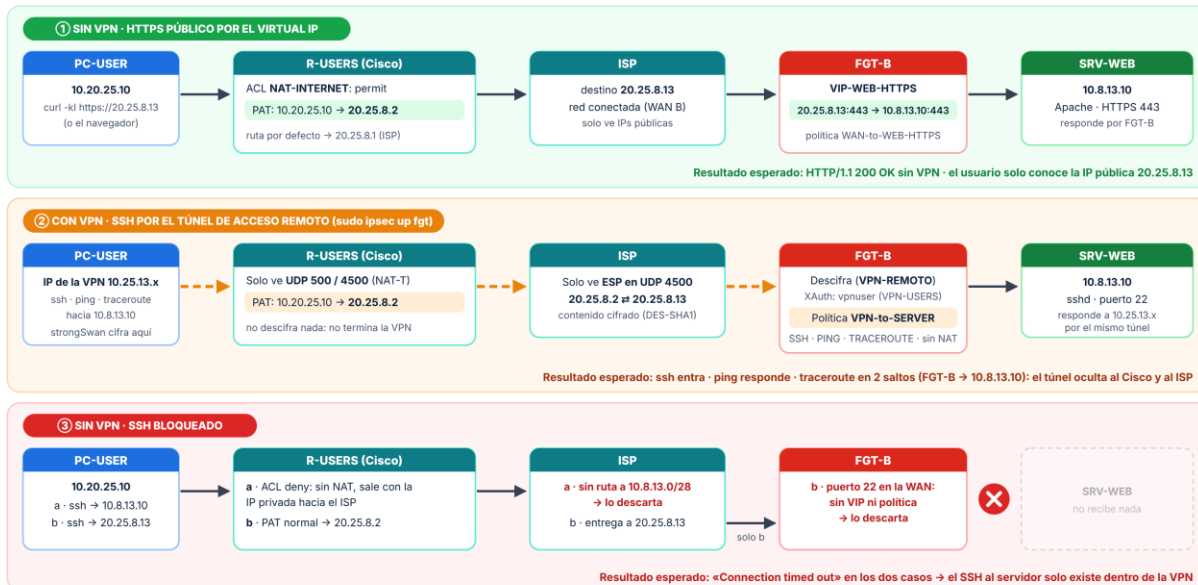
`rightsubnet` hace además de **túnel dividido**: solo el tráfico hacia 10.8.13.0/28 entra al túnel; el resto (incluido el HTTPS a la IP pública 20.25.8.13) sale normal por el Cisco.

8. Pruebas y resultados

Las pruebas se hacen desde PC-USER en cuatro momentos: **sin VPN**, **al conectar**, **con la VPN** y **al desconectar**. El script `scripts/pruebas-infra3.sh` (modos `sinvpn` y `convpn`) repite las comprobaciones y marca cada una como OK o FALLA; el SSH lo prueba abriendo el puerto 22, sin iniciar sesión.

Infraestructura 3 · Qué entra sin VPN y qué solo entra por la VPN

FGT-B publica el HTTPS con un Virtual IP (20.25.8.13:443). El SSH no tiene ninguna política desde la WAN: solo entra por el túnel VPN-REMOTO que levanta el PC.



Las 3 políticas de FGT-B (límite de la licencia de evaluación): WAN-to-WEB-HTTPS (HTTPS por el VIP) · VPN-to-SERVER (SSH, ping y traceroute desde el pool de la VPN) · SERVER-to-INTERNET.

Figura 8. Qué entra sin VPN (HTTPS por el Virtual IP) y qué solo entra por la VPN (SSH).

Tabla 11. Matriz de pruebas.

#	Prueba	Comando / acción	Esperado	Resultado
1	HTTPS sin VPN (Virtual IP)	<code>curl -kI https://20.25.8.13</code>	HTTP/1.1 200 OK	Pendiente
2	SSH sin VPN	<code>ssh -o ConnectTimeout=6 a 20.25.8.13 y a 10.8.13.10</code>	Connection timed out	Pendiente
3	Traceroute sin VPN	<code>traceroute -n 10.8.13.10</code>	10.20.25.1 y luego * * *	Pendiente
4	Conectar la VPN	<code>sudo ipsec up fgt · ip -br a</code>	established · IP 10.25.13.x	Pendiente
5	Túnel en FGT-B y NAT-T	Dashboard ▶ Network ▶ IPsec · <code>show ip nat translations</code>	Up · vpnuser · par 20.25.8.2 · UDP 4500	Pendiente
6	SSH por la VPN	<code>ssh a 10.8.13.10</code>	Entra	Pendiente
7	Ping y traceroute por la VPN	<code>ping · traceroute -n 10.8.13.10</code>	Responde · 2 saltos	Pendiente
8	Desconectar la VPN	<code>sudo ipsec down fgt</code>	SSH falla otra vez · HTTPS sigue	Pendiente

8.1 Sin VPN: HTTPS sí, SSH no

Antes de conectar la VPN, `curl -kI https://20.25.8.13` debe devolver **HTTP/1.1 200 OK** por el Virtual IP, mientras que el SSH a la IP pública y a la IP privada del servidor agota el tiempo: no hay política de SSH desde la WAN y el ISP no conoce la red 10.8.13.0/28.

8.2 Conexión de la VPN

`sudo ipsec up fgt` negocia la fase 1 en modo agresivo, se autentica con XAuth, recibe una IP del pool por Mode Config y levanta la fase 2. En FGT-B el túnel aparece con el usuario vpnuser y el par 20.25.8.2 (la IP del PAT del Cisco).

8.3 Con VPN: SSH, ping y traceroute

Con el túnel arriba, el SSH al servidor entra, el ping responde y el traceroute muestra solo **2 saltos** (FGT-B y el servidor): el paquete viaja encapsulado y los routers intermedios no aparecen. El HTTPS por la IP pública sigue funcionando.

8.4 Desconexión

Tras `sudo ipsec down fgt` el SSH vuelve a fallar y el HTTPS por el Virtual IP sigue respondiendo: el SSH depende de la VPN y el servicio web no.

9. Decisiones de diseño y limitaciones

- **IPsec dial-up en lugar de SSL VPN.** La licencia de evaluación no permite SSL VPN y el cliente libre para Linux que sí hace IPsec es strongSwan.
- **IKEv1 en modo agresivo con XAuth.** Con clave precompartida y un cliente cuya IP no se conoce de antemano, el modo agresivo permite que FGT-B identifique al cliente por su ID y elija la clave; XAuth añade usuario y contraseña. El modo agresivo envía un hash de la clave que se puede atacar sin conexión: en producción se usaría IKEv2 con EAP o certificados.
- **DES-SHA1 y DH grupo 2.** Es el único cifrado de la licencia de evaluación; con licencia completa se usaría AES-256, SHA-256 y DH grupo 14 (perfil A de la guía).
- **NAT-T.** El cliente está detrás del PAT del Cisco; con NAT Traversal el ESP viaja dentro de UDP 4500 y el Cisco no necesita ninguna configuración de VPN.
- **Mínimo privilegio.** La VPN solo deja SSH, PING y TRACEROUTE desde el pool hacia la red del servidor; el Virtual IP publica solo el puerto 443 de un servidor; ninguna política deja entrar SSH desde la WAN.
- **Túnel dividido.** El cliente solo envía por el túnel el tráfico hacia 10.8.13.0/28; el resto no pasa por FGT-B.
- **Mode Config con /32.** Cada cliente recibe una única IP del pool y FGT-B crea sola la ruta de vuelta: no hacen falta rutas estáticas (y no se gasta ninguna de las tres del límite).
- **Sin restaurar el snapshot.** Se ahorró tiempo, pero obliga a documentar el paso intermedio: los scripts incluyen tanto la retirada de la VPN sitio a sitio como la configuración completa desde cero.
- **Laboratorio aislado.** Las direcciones 20.25.x.x se usan como «públicas» solo dentro de GNS3.

10. Conclusiones

La Infraestructura 3 separa dos formas de acceso al mismo servidor: el **servicio web** se publica en la IP pública de FGT-B con un Virtual IP y se usa sin VPN, mientras que la **administración por SSH** solo existe dentro de un túnel IPsec de acceso remoto que el propio PC del usuario levanta, autenticándose con clave precompartida y con usuario y contraseña (XAuth).

El túnel atraviesa el PAT del Cisco gracias a NAT-T, sin ninguna configuración de VPN en R-USERS, y FGT-B controla con solo tres políticas qué entra por cada camino: HTTPS por el Virtual IP, y SSH, ping y traceroute por la VPN.

Montar la infraestructura sobre el estado de la Infraestructura 2, sin restaurar el snapshot, obligó a retirar antes la VPN sitio a sitio en los dos extremos para respetar los límites de la licencia de evaluación y no mezclar dos VPN en la misma IP pública.

Anexo A. Estructura del repositorio

```

infra3-vpn-acceso-remoto/
├── README.md                      (video al principio, propósito, topología, pruebas)
├── docs/
│   ├── Infra3_VPN-Acceso-Remoto_MaxyohanMontas_20250813.docx / .pdf
│   ├── Topologia.png             (lienzo de GNS3)
│   ├── Diagramas/                (diagrama lógico y flujo del tráfico, PNG + HTML)
│   └── Evidencias/               (capturas numeradas)
├── configs/
│   ├── R-USERS_running-config.txt FGT-B_running-config.txt ISP_running-config.txt
│   ├── PC-USER_ipsec.conf PC-USER_netplan_01-lab.yaml
│   ├── SRV-WEB_netplan_01-lab.yaml SRV-WEB_apache_web-lab-ssl.conf
│   └── Switches_puertos.txt LEEME.md
└── scripts/
    ├── r-users-quitar-vpn-sitio-a-sitio.txt fgt-b-quitar-sitio-a-sitio-cli.txt
    ├── fgt-b-config-cli.txt fortigate-cli.txt pc-user-strongswan.sh
    ├── pruebas-infra3.sh r-users-verificacion.txt r-users-base.txt
    ├── isp-config-base.txt srv-web-setup.sh pc-user-setup.sh
    └── LEEME.md

```

No se publican secretos: la clave precompañada y la contraseña de vpnuser aparecen como <ELIMINADO>, <CLAVE-PRECOMPARTIDA> o <CONTRASEÑA-VPNUSER>, y no se suben /etc/ipsec.secrets, la clave privada del certificado del servidor, licencias ni imágenes de los equipos.

Anexo B. Extracto de las configuraciones

FGT-B · túnel de acceso remoto y Virtual IP (configuración esperada, pendiente de exportar)

```

config vpn ipsec phase1-interface
  edit "VPN-REMOTO"
    set type dynamic
    set interface "port2"
    set mode aggressive
    set peertype any
    set mode-cfg enable
    set proposal des-sha1
    set dhgrp 2
    set xauthtype auto
    set authusrgrp "VPN-USERS"
    set ipv4-start-ip 10.25.13.10
    set ipv4-end-ip 10.25.13.50
    set psksecret ENC <ELIMINADO>
  next
end
config vpn ipsec phase2-interface
  edit "VPN-REMOTO"
    set phase1name "VPN-REMOTO"
    set proposal des-sha1
    set dhgrp 2
    set keylifeseconds 43200
    set src-name "NET-SERVER"
    set dst-name "all"
  next
end
config firewall vip
  edit "VIP-WEB-HTTPS"
    set extip 20.25.8.13
    set mappedip "10.8.13.10"
    set extintf "port2"
    set portforward enable
    set extport 443
    set mappedport 443
  next
end

```

R-USERS · NAT y ruta por defecto (sin crypto ni túnel)

```
ip access-list extended NAT-INTERNET
deny ip 10.20.25.0 0.0.0.127 10.8.13.0 0.0.0.15
permit ip 10.20.25.0 0.0.0.127 any
ip nat inside source list NAT-INTERNET interface FastEthernet0/0 overload
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 20.25.8.1
```

Anexo C. Scripts y archivos de comandos

Tabla 12. Scripts incluidos en la carpeta scripts/.

Archivo	Dónde se usa	Qué hace
r-users-quitar-vpn-sitio-a-sitio.txt	R-USERS	Quita el túnel VTI, sus rutas y la crypto de la Infraestructura 2, y vuelve a activar CEF
fgt-b-quitar-sitio-a-sitio-cli.txt	FGT-B	Equivalente en CLI de lo que se borró por la GUI (2 políticas, 2 rutas y VPN-B-A)
fgt-b-config-cli.txt	FGT-B	Equivalente en CLI de la configuración de la Infraestructura 3 (sin secretos)
fortigate-cli.txt	FGT-B	Exportar la configuración, verificar el túnel del cliente y depurar IKE
pc-user-strongswan.sh	PC-USER	Escribe /etc/ipsec.conf y pide los secretos para /etc/ipsec.secrets
pruebas-infra3.sh	PC-USER	Pruebas en modo «sinvpn» o «convpn» con OK o FALLA
r-users-verificacion.txt	R-USERS	Interfaces, DHCP, rutas, SA (ninguna), NAT del cliente VPN y exportar
r-users-base.txt	R-USERS	VLAN 10, DHCP, NAT/PAT y ruta por defecto
isp-config-base.txt	ISP	Interfaces del ISP y Loopback0 «Internet»
srv-web-setup.sh	SRV-WEB	IP fija, Apache solo con HTTPS y SSH activo
pc-user-setup.sh	PC-USER	Nombre, DHCP con netplan, zona horaria y herramientas de prueba